Fig. 1. Diagrama de clases del back-end: vista general por paquete (co.edu.unbosque.apihorarios)

Notación UML	
Línea continua con punta abierta	Asociación dirigida: campo final inyectado por constructor
Línea discontinua con punta abierta	Dependencia «use»: la clase usa a la otra sin guardarla como campo
Línea continua con triángulo vacío	Generalización (extends)
Línea discontinua con triángulo vacío	Realización (implements)
Rombo relleno en el extremo del todo	Composición: clase anidada o contenida
Recuadro discontinuo	Tipo externo (Spring, Jakarta, JDK, HikariCP)
«estereotipo»	Anotación de Spring de la clase o tipo de clase

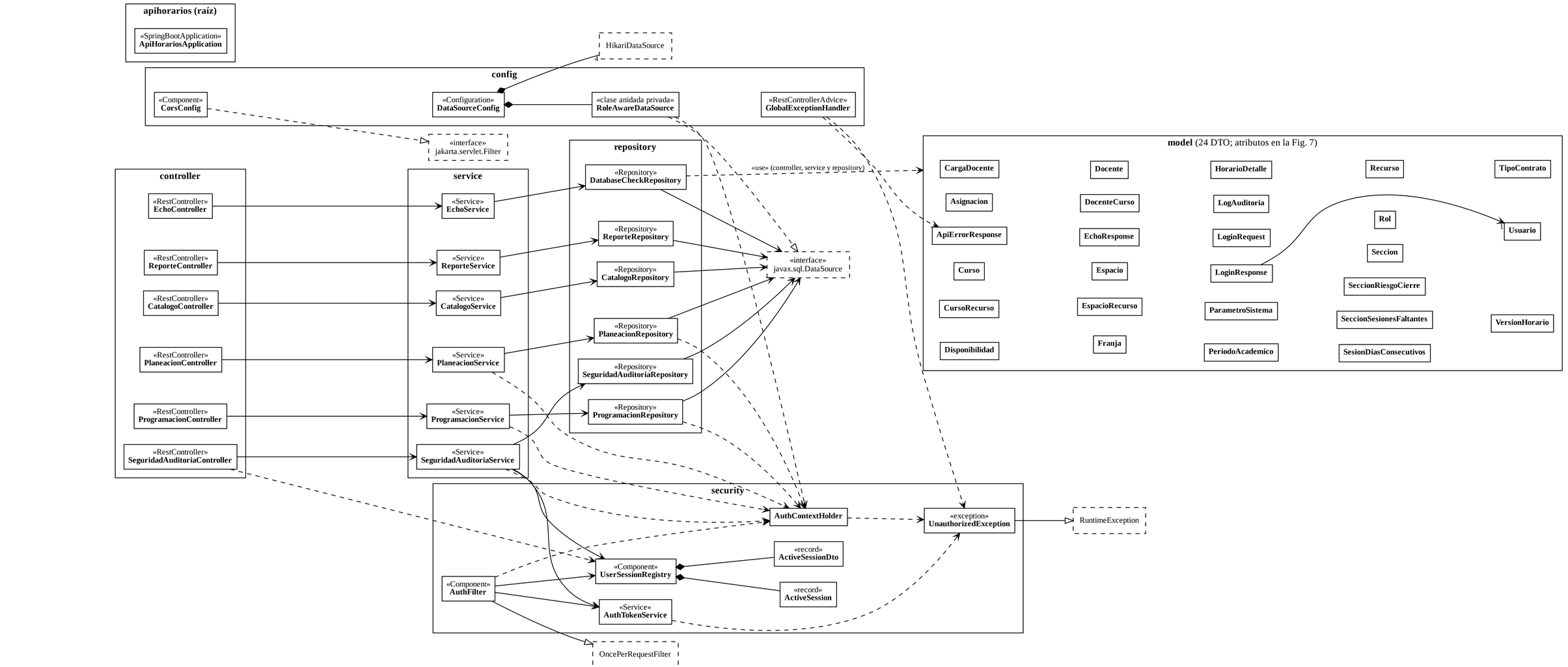


Fig. 2. Módulo de catálogos: controlador, servicio y repositorio

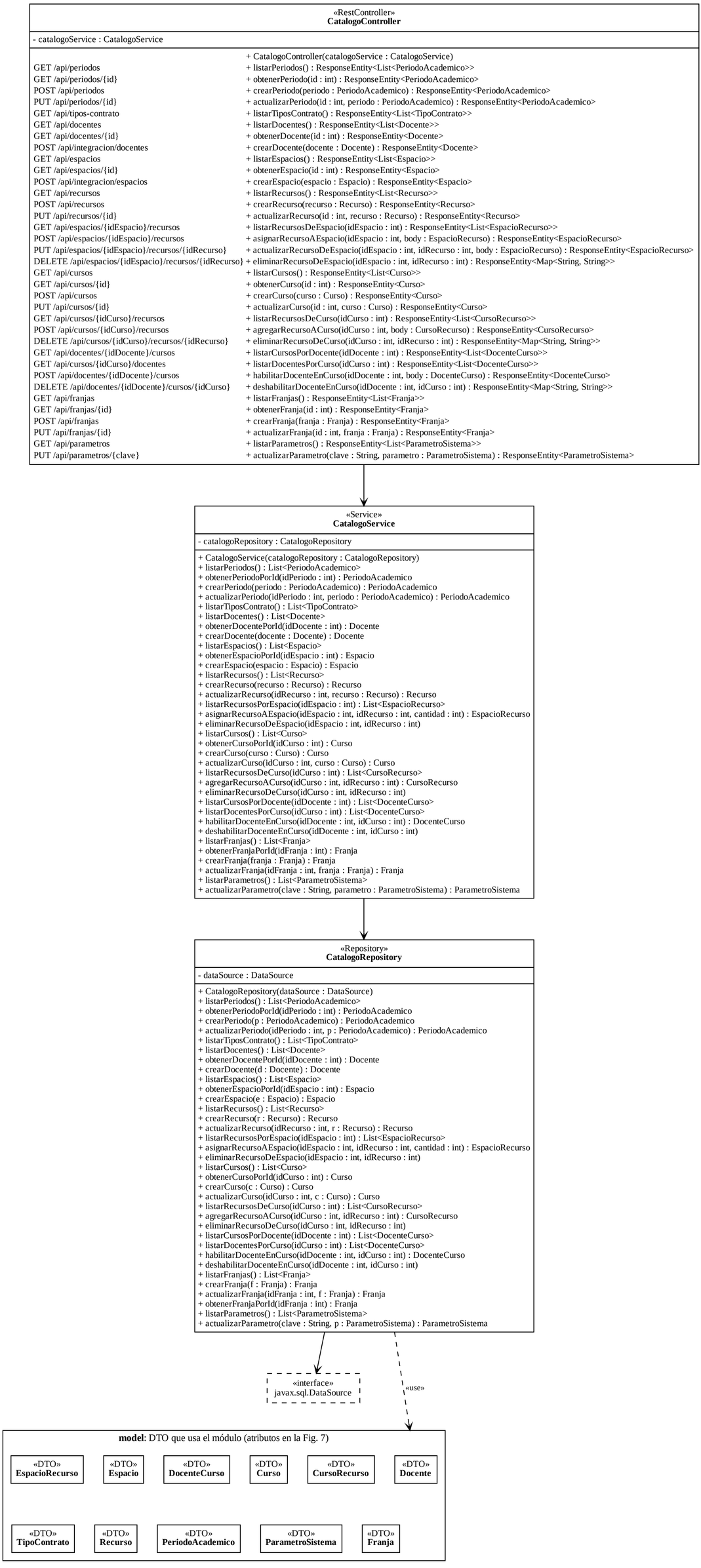


Fig. 3. Módulo de planeación (secciones y disponibilidad)

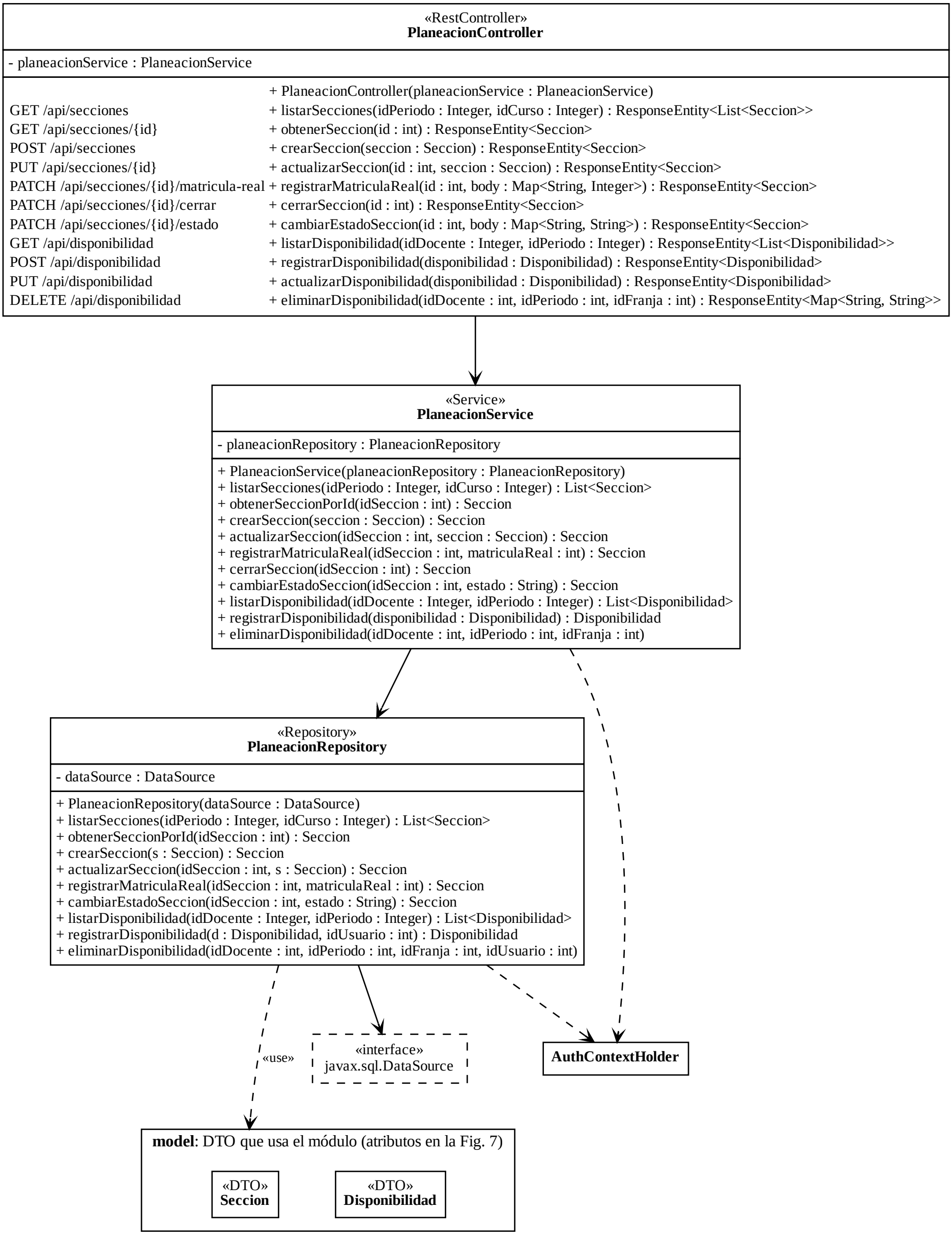


Fig. 4. Módulo de programación (versiones y asignaciones)

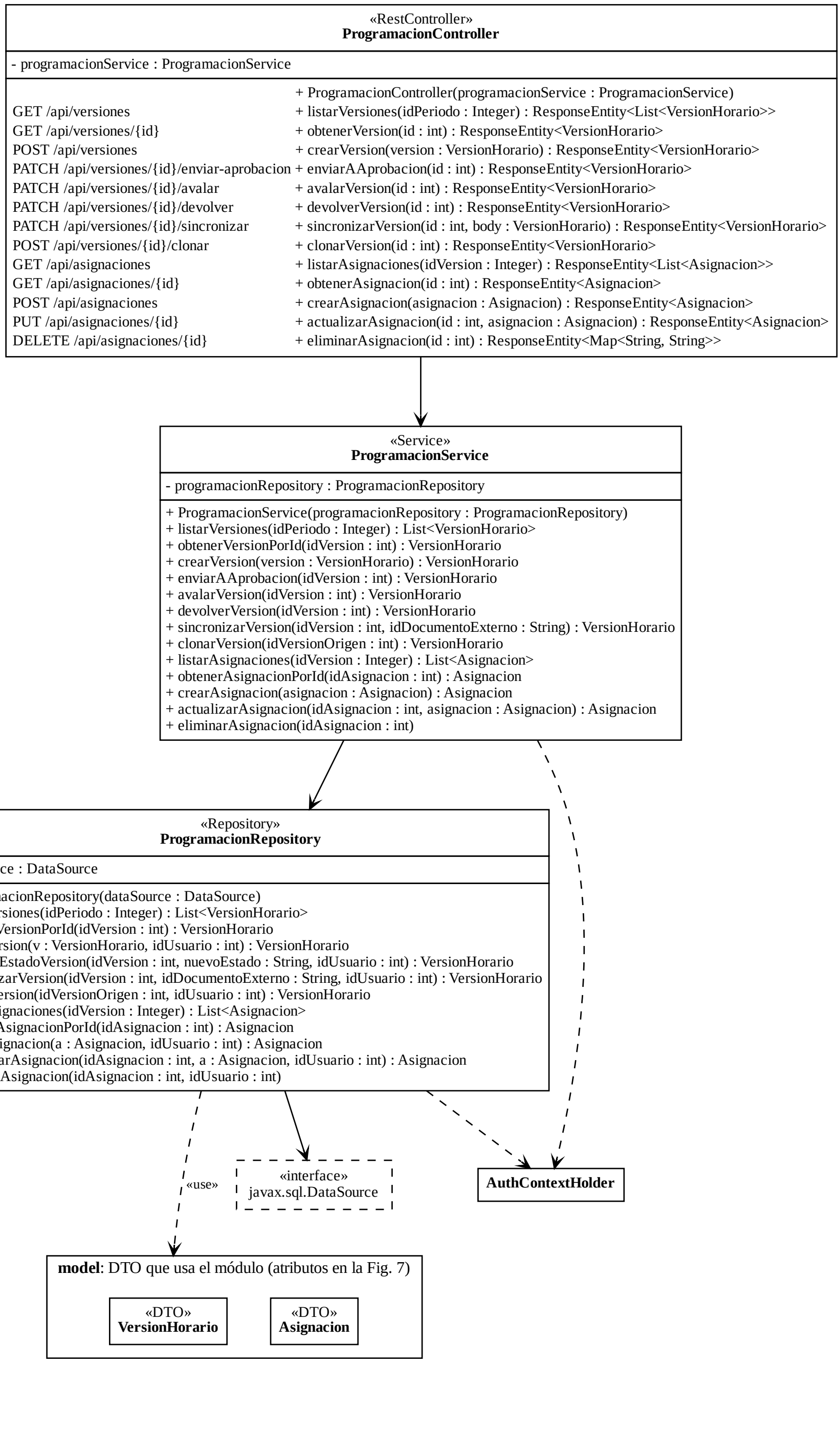


Fig. 5. Módulos de reportes y de verificación de conexión (echo)

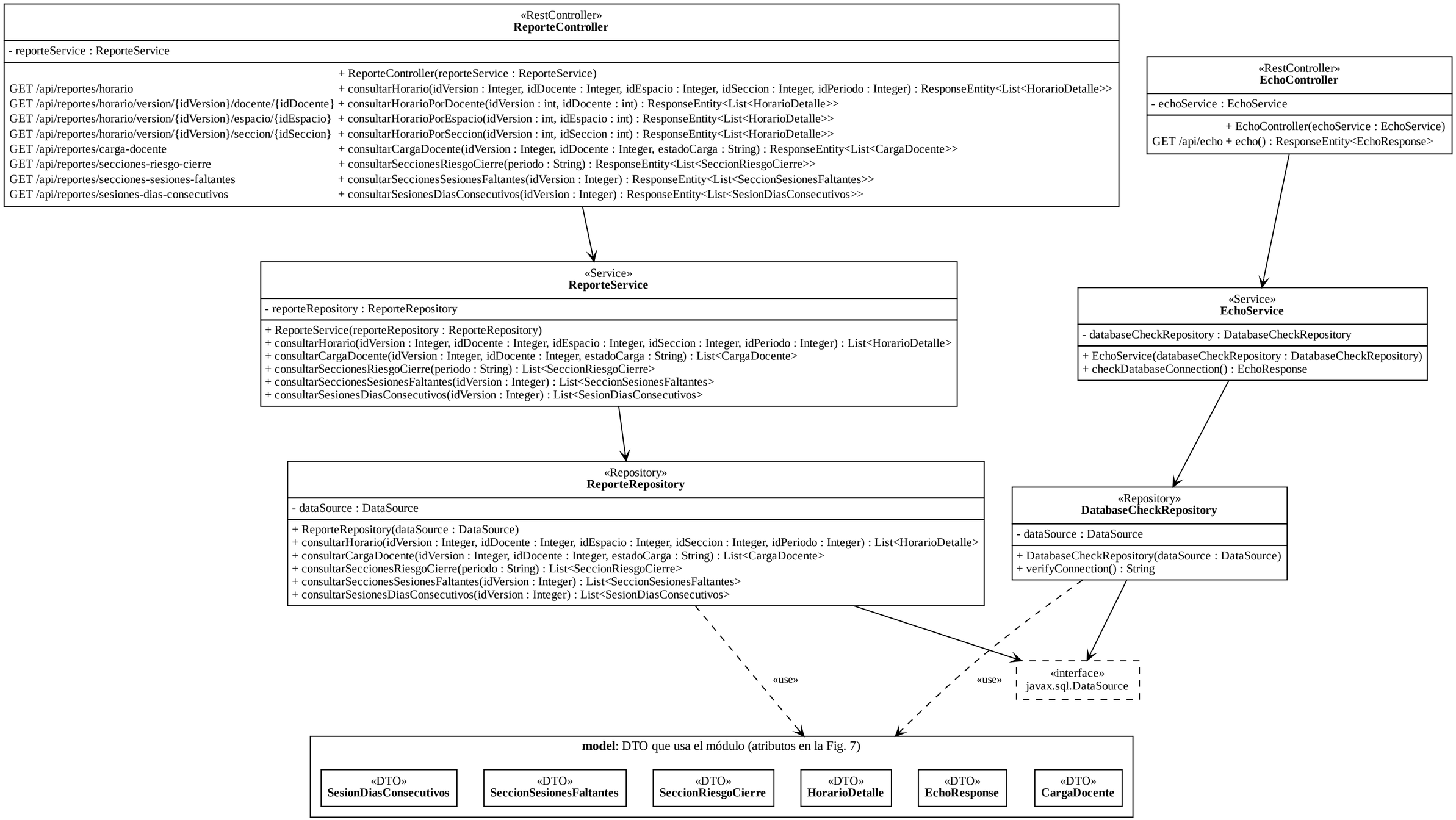


Fig. 6. Seguridad, autenticación y configuración

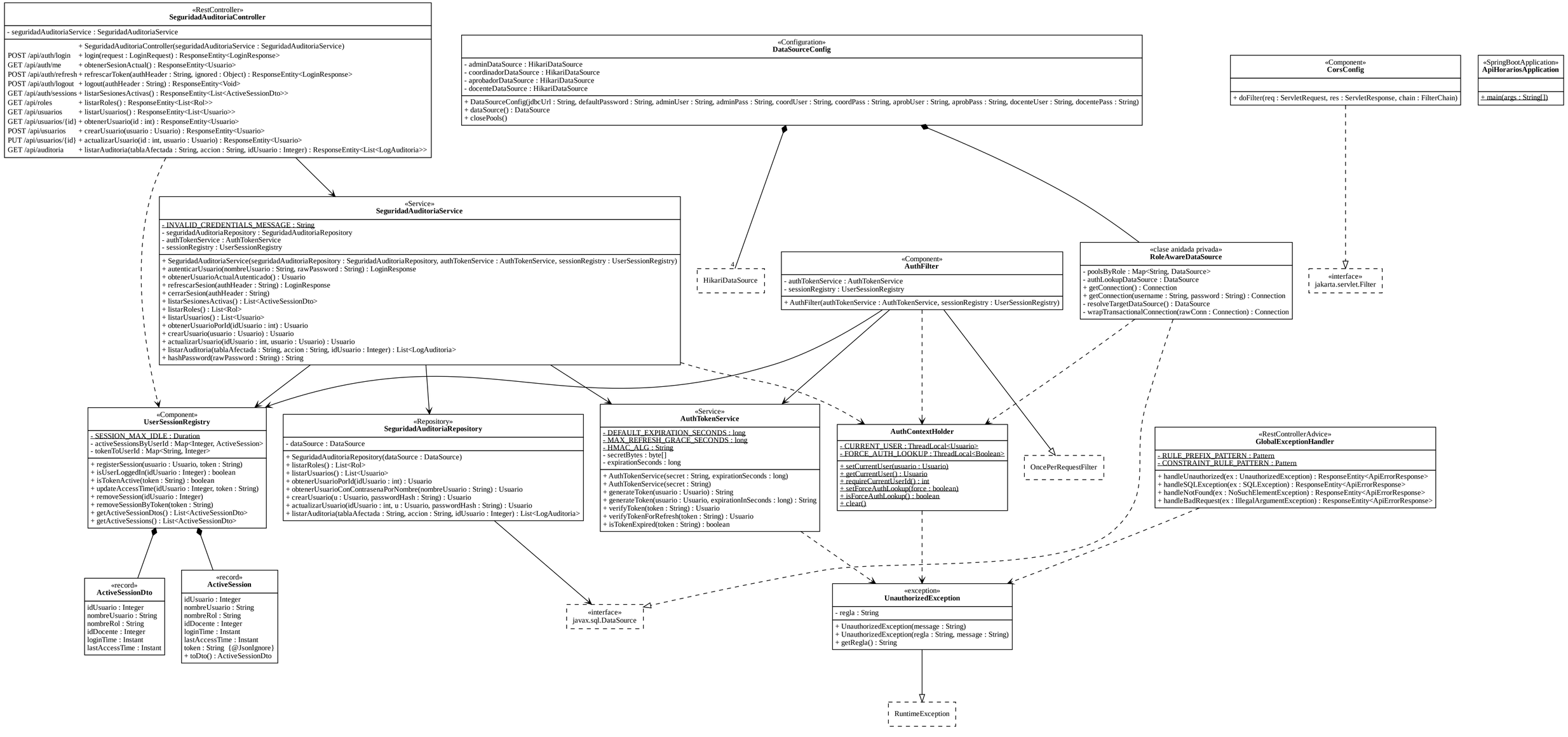


Fig. 7. Clases del modelo (DTO) con sus atributos; se omiten constructores y métodos get/set

